運動エネルギー

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する。物体の大きさは考えず，ばね・糸の質量は無視する。滑車は軽くなめらかに回るものとする。動摩擦係数は μ' で表す。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

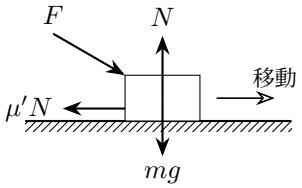
STEP1　仕事

パターン 1　仕事の定義と符号　★★☆☆☆　【重要】

練習 1-1 の解答　（力の向きを，水平から角 θ だけ下向きに押す向きに変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，$F\sin\theta$ が下向きになって N が mg より大きくなる点。力の図示を描いてから進める。



② 立式

$N = mg + F\sin\theta$,　$W_f = -\mu' NL$,　$W = FL\cos\theta + W_f$

③ 計算

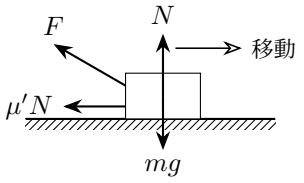
$W_f = -\mu'(mg + F\sin\theta)L$。　$W = FL\cos\theta - \mu'(mg + F\sin\theta)L = \{F(\cos\theta - \mu'\sin\theta) - \mu' mg\}L$

④ 答え　(1) $N = mg + F\sin\theta$,　$W_f = -\mu'(mg + F\sin\theta)L$　(2) $W = \{F(\cos\theta - \mu'\sin\theta) - \mu' mg\}L$

練習 1-2 の解答　（右へ滑っている物体を，進む向きと逆の斜め上へ引く）

① 着眼点（立式の方針）

F は後ろ向き（左上）に引く力で，その移動の向きの成分 $F\cos\theta$ は移動（右向き）と逆向きなので，F の仕事は負。N は例題と同じく $mg - F\sin\theta$。



② 立式

$W_F = -F\cos\theta \cdot L$,　$N + F\sin\theta = mg$,　$W_f = -\mu' NL$,　$W = W_F + W_f$

③ 計算

$W_f = -\mu'(mg - F\sin\theta)L$。 $W = -FL\cos\theta - \mu'(mg - F\sin\theta)L = -\{F(\cos\theta - \mu'\sin\theta) + \mu' mg\}L$。$\theta = 0$ のとき $W = -(F + \mu' mg)L$。

④ 答え　(1) $-FL\cos\theta$, $-\mu'(mg - F\sin\theta)L$　(2) $W = -\{F(\cos\theta - \mu'\sin\theta) + \mu' mg\}L$, $\theta = 0$ で $-(F + \mu' mg)L$

練習 1-3 の解答　（角 θ を変えて，仕事の和を最大にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) の W を θ の関数とみる。θ を大きくすると $F\cos\theta$ は減るが，N が減って摩擦の仕事も減る。この兼ね合いで最大が決まる。

② 立式

$W = \{F(\cos\theta + \mu'\sin\theta) - \mu' mg\}L$,　$\dfrac{dW}{d\theta} = F(-\sin\theta + \mu'\cos\theta)L = 0$

③ 計算

$\tan\theta = \mu'$ の前後で $\dfrac{dW}{d\theta}$ は正から負に変わるので，このとき W は最大。このとき $\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{1+\mu'^2}}$,　$\sin\theta = \dfrac{\mu'}{\sqrt{1+\mu'^2}}$ なので $\cos\theta + \mu'\sin\theta = \sqrt{1+\mu'^2}$。

④ 答え　(1) $\tan\theta = \mu'$ のとき最大（上で示した）　(2) $W_{\max} = (F\sqrt{1+\mu'^2} - \mu' mg)L$

パターン 2　重力の仕事は高さの差で決まる　★☆☆☆☆

練習 2-1 の解答　（傾きの違う 2 つの斜面をつないだ経路にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ考え方で，斜面ごとに「斜面方向の成分 × 長さ」を求める。足し合わせると，高さの差だけが残る。

② 立式

上の斜面：$W_1 = mg\sin\theta_1 \cdot l_1$，下の斜面：$W_2 = mg\sin\theta_2 \cdot l_2$,　$h = l_1\sin\theta_1 + l_2\sin\theta_2$

③ 計算

$W_1 + W_2 = mg(l_1\sin\theta_1 + l_2\sin\theta_2) = mgh$

④ 答え　(1) $mgl_1\sin\theta_1$,　$mgl_2\sin\theta_2$　(2) mgh

練習 2-2 の解答　（斜面を四分円の曲面にし，上る向きに動かす）

① 着眼点（立式の方針）

曲面も細かく区切れば短い斜面の連なりで，各区間で $mg\times$（高さの差）。垂直抗力は常に面に垂直で，移動（接線の向き）と垂直。

② 立式

垂直抗力の仕事 0，重力の仕事 $-mg\cdot r$（上がった高さ r），弦に沿う重力の仕事 $mg\cdot r$（下がった高さ r）

③ 計算

弦に沿っても，経路によらず下がった高さで決まる。

④ 答え　(1) 0　(2) $-mgr$　(3) mgr

パターン 3　ばねの力の仕事は F-x グラフの面積　★★☆☆☆

練習 3-1 の解答　（ばねを縮める向きにし，弾性力の仕事も問う）

① 着眼点（立式の方針）

縮めても力の大きさは kx（x は縮み）で，グラフの面積は同じ。弾性力は手の移動と逆向きなので負の仕事。手がした仕事は弾性エネルギーとしてたくわえられる（STEP3 で使う）。

② 立式

$W_{手} = \dfrac{1}{2} \cdot x_0 \cdot kx_0$，　$W_{弾} = -W_{手}$（作用・反作用で力の大きさは常に等しい）

③ 計算

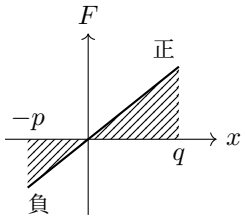
$W_{手} = \dfrac{1}{2}kx_0^2$，　$W_{弾} = -\dfrac{1}{2}kx_0^2$

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{2}kx_0^2$　　(2) $-\dfrac{1}{2}kx_0^2$

練習 3-2 の解答　（縮んだ状態から伸びた状態まで，自然長をまたいで動かす）

① 着眼点（立式の方針）

右向きを正，自然長からの変位を x（縮みは負）とすると，手の力は kx。$-p < x < 0$ では手はばねを左へ支えながら右へ動くので負の仕事（グラフの x 軸より下の三角形）。$0 < x < q$ では正の仕事（上の三角形）。



② 立式

$W = \left(-\dfrac{1}{2} \cdot p \cdot kp\right) + \dfrac{1}{2} \cdot q \cdot kq$

③ 計算

$W = \dfrac{1}{2}k(q^2 - p^2)$。$p = q$ のとき 0。

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{2}k(q^2 - p^2)$　　(2) 0

パターン 4　仕事率　★☆☆☆☆

練習 4-1 の解答　（鉛直に引き上げる代わりに，粗い水平面上で水平に引く）

① 着眼点（立式の方針）

一定の速さなので引く力と動摩擦力がつり合う。$N = mg$ から動摩擦力は $\mu' mg$。時間 t の間に vt 動く。

② 立式

$F - \mu' N = 0$，　$N = mg$，　$P = Fv$，　$W_F = F \cdot vt$，　$W_f = -\mu' N \cdot vt$

③ 計算

$F = \mu' mg$，　$P = \mu' mgv$，　$W_F = \mu' mgvt$，　$W_f = -\mu' mgvt$

④ 答え　(1) $F = \mu' mg$，$P = \mu' mgv$　　(2) $\mu' mgvt$，　$-\mu' mgvt$

練習 4-2 の解答　（なめらかな斜面に沿って引き上げ，鉛直に引き上げる場合と比べる）

① 着眼点（立式の方針）

一定の速さなので，斜面方向の力がつり合う。重力の斜面方向の成分は $mg\sin\theta$。

② 立式

$F - mg\sin\theta = 0$，　$P = Fv$，　鉛直に引くとき $mg \cdot v' = P$

③ 計算

$F = mg\sin\theta$，　$P = mgv\sin\theta$，　$mgv' = mgv\sin\theta$ より $v' = v\sin\theta$（1 秒あたりに上がる高さが等しい）。

④ 答え　(1) $mg\sin\theta$，　$P = mgv\sin\theta$　　(2) $v\sin\theta$

STEP2　エネルギー原理

パターン 5　一定の力で加速・減速する　★★☆☆☆

練習 5-1 の解答　（力の向きを水平から角 θ 上向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，F の仕事が移動の向きの成分 $F\cos\theta$ で決まる点。垂直抗力は $N = mg - F\sin\theta$ に変わるが，移動と垂直なので仕事は 0 のまま。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 + F\cos\theta \cdot L = \dfrac{1}{2}mv^2$

③ 計算

$v^2 = v_0^2 + \dfrac{2FL\cos\theta}{m}$。$\theta = 90^\circ$ では $\cos\theta = 0$ なので $v = v_0$。

④ 答え　(1) $\sqrt{v_0^2 + \dfrac{2FL\cos\theta}{m}}$　　(2) v_0（力が移動と垂直で仕事をしない）

練習 5-2 の解答　（静止から引き，途中で逆向きの力 F' に切り替える）

① 着眼点（立式の方針）

区間ごとに式を立てる。静止から止まるまでを 1 本で結べば，K は始めも終わりも 0 になる（F は正，F' は負の仕事）。

② 立式

$0 + FL = \dfrac{1}{2}mv_1^2$，　$\dfrac{1}{2}mv_1^2 - F'd = 0$（または $FL - F'd = 0$）

③ 計算

$v_1^2 = \dfrac{2FL}{m}$，　$F'd = FL$ より $d = \dfrac{FL}{F'}$。$F' = F$ のとき $d = L$。

④ 答え　(1) $v_1 = \sqrt{\dfrac{2FL}{m}}$　　(2) $d = \dfrac{FL}{F'}$，　$F' = F$ のとき $d = L$

パターン 6　摩擦で止まるまでの距離　★★☆☆☆　【重要】

練習 6-1 の解答　（初速を与える代わりに，一定の力で距離 l 引いてから取り去る）

① 着眼点（立式の方針）

静止から止まるまでを 1 本で結ぶと，F の仕事は l の間だけ，摩擦の仕事は $l+d$ の間。まず力を取り去る瞬間までで v_1 を求める。

② 立式

$0 + Fl - \mu' mgl = \dfrac{1}{2}mv_1^2$,　$\dfrac{1}{2}mv_1^2 - \mu' mgd = 0$

③ 計算

$v_1^2 = \dfrac{2(F-\mu' mg)l}{m}$。$\mu' mgd = (F-\mu' mg)l$ より $d = \dfrac{(F-\mu' mg)l}{\mu' mg}$。

④ 答え　(1) $v_1 = \sqrt{\dfrac{2(F-\mu' mg)l}{m}}$　(2) $d = \dfrac{(F-\mu' mg)l}{\mu' mg}$

練習 6-2 の解答　（床の動摩擦係数が途中で変わる）

① 着眼点（立式の方針）

摩擦の仕事は区間ごとに動摩擦係数が違う。始めから止まるまでを 1 本で結び，l の区間と d の区間の摩擦の仕事を足す。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 - \mu_1' mgl - \mu_2' mgd = 0$

③ 計算

$\mu_2' gd = \dfrac{v_0^2}{2} - \mu_1' gl$ より $d = \dfrac{v_0^2 - 2\mu_1' gl}{2\mu_2' g}$。$\mu_1' = \mu_2' = \mu'$ のとき $l + d = l + \dfrac{v_0^2 - 2\mu' gl}{2\mu' g} = \dfrac{v_0^2}{2\mu' g}$。

④ 答え　(1) $d = \dfrac{v_0^2 - 2\mu_1' gl}{2\mu_2' g}$　(2) $l + d = \dfrac{v_0^2}{2\mu' g} = L$（一致する）

練習 6-3 の解答　（速さを与えて，その点までの距離を問う）

① 着眼点（立式の方針）

終わりを「距離 x 滑った点」にして例題と同じ式を立てる。(2) は質量が式のどこに入るかを見る。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 - \mu' mgx = \dfrac{1}{2}mv^2$,　質量 $2m$：$\dfrac{1}{2}(2m)v_0^2 - \mu'(2m)gL'' = 0$

③ 計算

$v = \sqrt{v_0^2 - 2\mu' gx}$。$v = \dfrac{v_0}{2}$ のとき $\dfrac{v_0^2}{4} = v_0^2 - 2\mu' gx$ より $x = \dfrac{3v_0^2}{8\mu' g} = \dfrac{3}{4}L$。質量を $2m$ にすると $L'' = \dfrac{v_0^2}{2\mu' g} = L$。

④ 答え　(1) $v = \sqrt{v_0^2 - 2\mu' gx}$,　距離は $\dfrac{3}{4}L$　(2) 1 倍（K も摩擦力も m に比例する）

パターン 7　粗い斜面を上って下りる　★★★☆☆　【重要】

練習 7-1 の解答　（斜面の途中から静かに放し，粗い水平面で止める）

① 着眼点（立式の方針）

下りなので重力の仕事は正，動摩擦力の仕事は負（例題 (2) と同じ）。水平面では摩擦だけが負の仕事をする。

② 立式

$0 + mgl\sin\theta - \mu' mgl\cos\theta = \dfrac{1}{2}mv^2, \quad \dfrac{1}{2}mv^2 - \mu' mgd = 0$

③ 計算

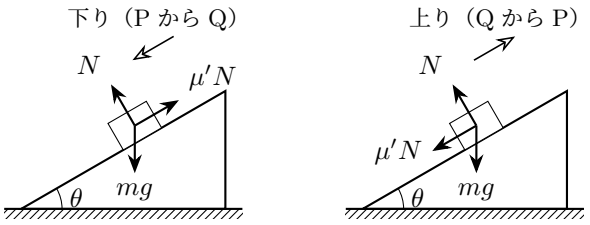
$v^2 = 2gl(\sin\theta - \mu'\cos\theta)$。$d = \dfrac{v^2}{2\mu' g} = \dfrac{l(\sin\theta - \mu'\cos\theta)}{\mu'}$。

④ 答え　(1) $v = \sqrt{2gl(\sin\theta - \mu'\cos\theta)}$　(2) $d = \dfrac{l(\sin\theta - \mu'\cos\theta)}{\mu'}$

練習 7-2 の解答　（斜面下向きに初速を与えて止め，元の点へ戻す初速を問う）

① 着眼点（立式の方針）

下りでは重力の仕事は正，摩擦は負。上りでは両方とも負（摩擦の向きは下りと上りで逆になる）。$\tan\theta < \mu'$ なので，下向きに与えた初速は摩擦で減速して止まる。



② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 + mgs\sin\theta - \mu' mgs\cos\theta = 0, \quad \dfrac{1}{2}mu^2 - mgs\sin\theta - \mu' mgs\cos\theta = 0$

③ 計算

$s = \dfrac{v_0^2}{2g(\mu'\cos\theta - \sin\theta)}$。$u^2 = 2gs(\sin\theta + \mu'\cos\theta) = v_0^2 \cdot \dfrac{\sin\theta + \mu'\cos\theta}{\mu'\cos\theta - \sin\theta}$。

④ 答え　(1) $s = \dfrac{v_0^2}{2g(\mu'\cos\theta - \sin\theta)}$　(2) $u = v_0\sqrt{\dfrac{\sin\theta + \mu'\cos\theta}{\mu'\cos\theta - \sin\theta}}$

練習 7-3 の解答　（戻ってきた速さから，動摩擦係数を逆算する）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) の結果 $v_1^2 = v_0^2 \cdot \dfrac{\sin\theta - \mu'\cos\theta}{\sin\theta + \mu'\cos\theta}$ に $v_1 = \dfrac{v_0}{2}$ を入れて μ' を決め，その μ' を例題 (1) の l に入れる。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 - mgl\sin\theta - \mu' mgl\cos\theta = 0, \quad mgl\sin\theta - \mu' mgl\cos\theta = \dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{v_0}{2}\right)^2$

③ 計算

第 1 式を $\dfrac{1}{2}mv_0^2 = mgl(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$ と書き直して第 2 式との比をとると $\dfrac{1}{4} = \dfrac{\sin\theta - \mu'\cos\theta}{\sin\theta + \mu'\cos\theta}$。$\sin\theta + \mu'\cos\theta = 4\sin\theta - 4\mu'\cos\theta$ より $5\mu'\cos\theta = 3\sin\theta$，$\mu' = \dfrac{3}{5}\tan\theta$。$\sin\theta + \mu'\cos\theta = \dfrac{8}{5}\sin\theta$ なので，第 1 式より $l = \dfrac{v_0^2}{2g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)} = \dfrac{5v_0^2}{16g\sin\theta}$。

④ 答え　(1) $\mu' = \dfrac{3}{5}\tan\theta$　(2) $l = \dfrac{5v_0^2}{16g\sin\theta}$

パターン 8　がけから投げた小球の着地の速さ　★★☆☆☆

練習 8-1 の解答　（地面から投げて，高さ H の台の上に落とす）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ型。着地点が投げた点より高いので，重力の仕事は負（$-mgH$）。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 - mgH = \dfrac{1}{2}mv^2$

③ 計算

$v^2 = v_0^2 - 2gH$（$v_0^2 > 2gH$ より正）。

④ 答え　$\sqrt{v_0^2 - 2gH}$

練習 8-2 の解答　（着地の速さを与えて，高さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

式に投げる向きは入らない。(2) は終わりを「y だけ下がった点」に取り替える。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \dfrac{1}{2}m(2v_0)^2$，　$\dfrac{1}{2}mv_0^2 + mgy = \dfrac{1}{2}m(\sqrt{2}\,v_0)^2$

③ 計算

$h = \dfrac{3v_0^2}{2g}$。$y = \dfrac{v_0^2}{2g} = \dfrac{h}{3}$。

④ 答え　(1) $h = \dfrac{3v_0^2}{2g}$　(2) $\dfrac{v_0^2}{2g} = \dfrac{h}{3}$

STEP3　力学的エネルギー保存

パターン 9　なめらかな曲面を滑る　★★☆☆☆

練習 9-1 の解答　（C から下向き（左向き）に初速を与えて，左側の A を越えさせる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ型。始めを C（速さ v_0，高さ $\frac{h}{2}$），終わりを A（速さ v_A，高さ h）にする。A を越えるには，A でまだ速さが残っている（$v_A > 0$）こと。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 + mg\dfrac{h}{2} = \dfrac{1}{2}mv_A^2 + mgh$

③ 計算

$v_A^2 = v_0^2 - gh$。$v_A > 0$ より $v_0^2 > gh$。

④ 答え　(1) $v_0 > \sqrt{gh}$　(2) $\sqrt{v_0^2 - gh}$

練習 9-2 の解答　（位置エネルギーの基準を A の高さにとる）

① 着眼点（立式の方針）

基準より下の位置エネルギーは負になる。基準を変えても，式の両辺の U が同じだけずれるので，v_C は変わらない。

② 立式

$U_A = 0,\quad U_B = -mgh,\quad U_C = -mg\dfrac{h}{2},\quad 0 + 0 = \dfrac{1}{2}mv_C^2 + \left(-mg\dfrac{h}{2}\right)$

③ 計算

$\dfrac{1}{2}mv_C^2 = \dfrac{1}{2}mgh$ より $v_C = \sqrt{gh}$。

④ 答え　(1) A：0，B：$-mgh$，C：$-\dfrac{1}{2}mgh$　(2) $v_C = \sqrt{gh}$（変わらない）

パターン 10　振り子（張力は仕事をしない）　★★☆☆☆

練習 10-1 の解答　（放す角を 60° にし，途中の角での速さも問う）

① 着眼点（立式の方針）

張力は仕事をしないので，例題と同じ型。糸が鉛直と角 φ をなす位置の高さは，B から $l(1-\cos\varphi)$。

② 立式

$mgl(1-\cos 60^\circ) = \dfrac{1}{2}mv_B^2,\quad mgl(1-\cos 60^\circ) = \dfrac{1}{2}mv^2 + mgl(1-\cos 30^\circ)$

③ 計算

$v_B^2 = gl$。$\dfrac{1}{2}v^2 = gl(\cos 30^\circ - \cos 60^\circ) = \dfrac{\sqrt{3}-1}{2}gl$ より $v^2 = (\sqrt{3}-1)gl$。

④ 答え　(1) $v_B = \sqrt{gl}$　(2) $\sqrt{(\sqrt{3}-1)gl}$

練習 10-2 の解答　（最下点で初速を与え，振れる角を求める）

① 着眼点（立式の方針）

始めを最下点 B（速さ v_0，$U=0$），終わりを最高点（速さ 0，高さ $l(1-\cos\varphi)$）にする。張力は仕事をしない。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 + 0 = 0 + mgl(1-\cos\varphi)$

③ 計算

$1-\cos\varphi = \dfrac{v_0^2}{2gl}$。

④ 答え　$\cos\varphi = 1 - \dfrac{v_0^2}{2gl}$

パターン 11　水平なばねの弾性エネルギー　★★☆☆☆

練習 11-1 の解答　（縮めて放す代わりに，自然長の位置で初速を与える）

① 着眼点（立式の方針）

始めが自然長（$U=0$，速さ v_0），終わりが伸び最大（静止，$K=0$）。弾性力以外は仕事をしない。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2=\dfrac{1}{2}kx_{\max}^2$，　$\dfrac{1}{2}mv_0^2=\dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{v_0}{2}\right)^2+\dfrac{1}{2}kx^2$

③ 計算

$x_{\max}=v_0\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。$\dfrac{1}{2}kx^2=\dfrac{3}{8}mv_0^2=\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}kx_{\max}^2$ より $x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}x_{\max}$。

④ 答え　(1) $x_{\max}=v_0\sqrt{\dfrac{m}{k}}$　(2) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}x_{\max}$

練習 11-2 の解答　（物体の質量を 4 倍にして比べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ式で，物体の質量が $4m$ になる点だけが違う。弾性エネルギーは物体の質量によらない。

② 立式

$\dfrac{1}{2}kx_0^2=\dfrac{1}{2}(4m)v^2$，　$\dfrac{1}{2}kX^2=\dfrac{1}{2}(4m)v_1^2$

③ 計算

$v^2=\dfrac{kx_0^2}{4m}=\dfrac{v_1^2}{4}$ より $v=\dfrac{v_1}{2}$。$X^2=\dfrac{4mv_1^2}{k}=4x_0^2$ より $X=2x_0$。

④ 答え　(1) $\dfrac{v_1}{2}$　(2) $2x_0$

パターン 12　重力とばねが両方ある場合（鉛直ばね）　★★★☆☆　【重要】

練習 12-1 の解答　（自然長の位置で下向きの初速を与える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ基準（自然長の位置）。違いは，始めの K が $\frac{1}{2}mv_0^2$ になる点だけ。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2+0=\dfrac{1}{2}mv^2-mgx+\dfrac{1}{2}kx^2$

③ 計算

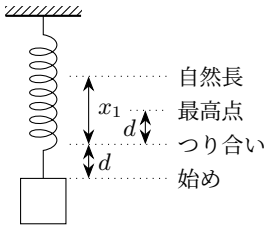
$v^2=v_0^2+2gx-\dfrac{k}{m}x^2$。$v=0$ とおくと $\dfrac{k}{m}x^2-2gx-v_0^2=0$。正の解は $x=\dfrac{m}{k}\left(g+\sqrt{g^2+\dfrac{kv_0^2}{m}}\right)$。

④ 答え　(1) $v^2=v_0^2+2gx-\dfrac{k}{m}x^2$　(2) $\dfrac{mg}{k}\left(1+\sqrt{1+\dfrac{kv_0^2}{mg^2}}\right)$

練習 12-2 の解答　（つり合いの位置から引き下げて放す）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく自然長の位置を基準に，始め（伸び x_1+d，静止）と通過点（伸び x_1，速さ v）・最高点（伸びを x_1+y とおく，静止）の $K+U$ を並べ，$kx_1=mg$ を使って整理する。図のように，始めの位置はつり合いの位置から d 下。



② 立式

$-mg(x_1+d)+\dfrac{1}{2}k(x_1+d)^2=\dfrac{1}{2}mv^2-mgx_1+\dfrac{1}{2}kx_1^2$，$-mg(x_1+d)+\dfrac{1}{2}k(x_1+d)^2=-mg(x_1+y)+\dfrac{1}{2}k(x_1+y)^2$

③ 計算

展開して $kx_1=mg$ を使うと $\dfrac{1}{2}kd^2=\dfrac{1}{2}mv^2$ となり，$v=d\sqrt{\dfrac{k}{m}}$。最高点は同じ整理で $\dfrac{1}{2}kd^2=\dfrac{1}{2}ky^2$，$y=-d$（つり合いの位置から d 上）。

④ 答え　(1) $d\sqrt{\dfrac{k}{m}}$　(2) d

【別解】（つり合いの位置を基準にみる）伸び x_1+y の位置の U は「定数 $+\dfrac{1}{2}ky^2$」と書けるので，つり合いの位置を基準に $\dfrac{1}{2}kd^2=\dfrac{1}{2}mv^2$ と 1 行で立てられる。最高点も $\dfrac{1}{2}kd^2=\dfrac{1}{2}ky^2$ より $y=-d$。答えは本解と同じ。

練習 12-3 の解答　（最大の伸びでのエネルギーの内訳と，放す位置を変えたときの最大の伸び）

① 着眼点（立式の方針）

(1) は，伸びが最大の瞬間は $K=0$ で，始め（自然長・静止，$K=U=0$）と比べると，弾性エネルギー ＝ 重力の位置エネルギーの減少 になるはず。(2) は例題と同じく 2 状態を並べ，$mg=kx_1$ を使う。

② 立式

(1) $x_2=2x_1=\dfrac{2mg}{k}$，弾性エネルギー $\dfrac{1}{2}kx_2^2$，重力の位置エネルギーの減少 mgx_2。

(2) $\dfrac{1}{2}k\left(\dfrac{x_1}{2}\right)^2-mg\dfrac{x_1}{2}=\dfrac{1}{2}kx^2-mgx$

③ 計算

(1) $\dfrac{1}{2}k\left(\dfrac{2mg}{k}\right)^2=\dfrac{2m^2g^2}{k}$，$mg\cdot\dfrac{2mg}{k}=\dfrac{2m^2g^2}{k}$。(2) $mg=kx_1$ を代入して整理すると $x^2-2x_1x+\dfrac{3}{4}x_1^2=0$。$x=x_1\pm\dfrac{x_1}{2}$ で，最大の伸びは大きい方。

④ 答え　(1) どちらも $\dfrac{2m^2g^2}{k}$ で等しい　(2) $\dfrac{3}{2}x_1$

パターン 13　2 物体を糸でつなぐ（系全体で 1 本の式）　★★★☆☆　【重要】

練習 13-1 の解答　（定滑車の両側に 2 物体をつるす（運動方程式 例題 8 と同じ設定））

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく系全体で 1 本。A が h 下がると B は h 上がり，位置エネルギーは A が m_1gh 減り，B が m_2gh 増える。(2) は B だけの式にすると張力の仕事 Th が現れる。

② 立式

$0=\dfrac{1}{2}(m_1+m_2)v^2+m_2gh-m_1gh$，　$0+Th-m_2gh=\dfrac{1}{2}m_2v^2$（B だけ）

③ 計算

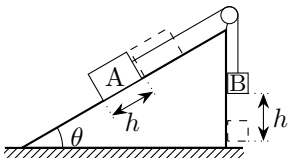
$v^2 = \dfrac{2(m_1 - m_2)gh}{m_1 + m_2}$。$T = m_2 g + \dfrac{m_2 v^2}{2h} = m_2 g\left(1 + \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) = \dfrac{2m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$。

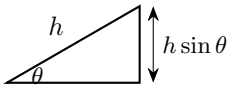
④ 答え　(1) $v = \sqrt{\dfrac{2(m_1 - m_2)gh}{m_1 + m_2}}$　(2) $T = \dfrac{2m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$（運動方程式 例題 8 と一致）

練習 13-2 の解答　（A をなめらかな斜面上に置く）

① 着眼点（立式の方針）

系全体で 1 本。B が h 下がる間に，A は斜面に沿って h 動くので，高さは $h\sin\theta$ 上がる。位置エネルギーは B が mgh 減り，A が $Mgh\sin\theta$ 増える。





② 立式

$0 = \dfrac{1}{2}(M + m)v^2 + Mgh\sin\theta - mgh$

③ 計算

$v^2 = \dfrac{2gh(m - M\sin\theta)}{M + m}$。$\theta = 0$ で $v^2 = \dfrac{2mgh}{M + m}$。

④ 答え　(1) $v = \sqrt{\dfrac{2gh(m - M\sin\theta)}{M + m}}$　(2) $\theta = 0$ で $\sqrt{\dfrac{2mgh}{M + m}}$ に一致する

練習 13-3 の解答　（3 物体にし，2 本の糸の張力を求める）

① 着眼点（立式の方針）

3 物体を系全体で 1 本にする。A が h 下がると B，C は h 上がる。位置エネルギーは A が $3mgh$ 減り，B と C が合わせて $2mgh$ 増える。

② 立式

$3mgh - 2mgh = \dfrac{1}{2}\cdot 5m\,v^2$，　A だけ：$3mgh - Th = \dfrac{1}{2}\cdot 3m\,v^2$，　C だけ：$T'h - mgh = \dfrac{1}{2}m\,v^2$

③ 計算

$v^2 = \dfrac{2gh}{5}$。$T = 3mg - \dfrac{3mv^2}{2h} = 3mg - \dfrac{3}{5}mg = \dfrac{12}{5}mg$。$T' = mg + \dfrac{mv^2}{2h} = mg + \dfrac{1}{5}mg = \dfrac{6}{5}mg$。

④ 答え　(1) $v = \sqrt{\dfrac{2gh}{5}}$　(2) $T = \dfrac{12}{5}mg$，　$T' = \dfrac{6}{5}mg$

STEP4　非保存力の仕事

パターン 14　なめらかな曲面と粗い水平面（往復は道のりで）　★★☆☆☆　【重要】

練習 14-1 の解答　（右側の曲面を高さ H_0 の点で終わらせ，飛び出させる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ型で，終わりを E（高さ H_0，速さ v_E）にする。摩擦は AB を 1 回通る分だけ。E から飛び出すには，E でまだ速さが残っていること（$v_E > 0$）。

② 立式

$mgh - \mu' mgd = \dfrac{1}{2}mv_E^2 + mgH_0$

③ 計算

$v_E^2 = 2g(h - \mu' d - H_0)$。$v_E > 0$ より $h > \mu' d + H_0$。

④ 答え　(1) $h > \mu' d + H_0$　(2) $\sqrt{2g(h - \mu' d - H_0)}$

練習 14-2 の解答　（止まった位置から，動摩擦係数を求める）

① 着眼点（立式の方針）

止まった位置から，AB を滑った道のりの合計は $3d$。始めと終わりを 1 本で結ぶ。

② 立式

$mgh - \mu' mg \cdot 3d = 0$，　最初の最高点：$mgh - \mu' mgd = mgH$

③ 計算

$\mu' = \dfrac{h}{3d}$。$H = h - \mu' d = h - \dfrac{h}{3} = \dfrac{2}{3}h$。

④ 答え　(1) $\mu' = \dfrac{h}{3d}$　(2) $\dfrac{2}{3}h$

練習 14-3 の解答　（始めに初速を与え，止まる位置を指定する）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ型で，始めの K が $\frac{1}{2}mv_0^2$ になる。中点で止まるのは $s = \frac{d}{2},\ \frac{3}{2}d,\ \frac{5}{2}d,\ \cdots$ のとき。(1) から $s \geq 2d$ なので，$s = \frac{5}{2}d,\ \frac{7}{2}d,\ \cdots$ のどれか。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 + mgh - \mu' mgs = 0$，　$h = 2\mu' d$

③ 計算

$s = \dfrac{v_0^2}{2\mu' g} + \dfrac{h}{\mu'} = 2d + \dfrac{v_0^2}{2\mu' g}$。最小は $s = \dfrac{5}{2}d$ のとき：$\dfrac{v_0^2}{2\mu' g} = \dfrac{d}{2}$ より $v_0 = \sqrt{\mu' gd}$。

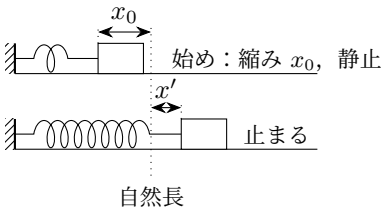
④ 答え　(1) $s = 2d + \dfrac{v_0^2}{2\mu' g}$　(2) $v_0 = \sqrt{\mu' gd}$

パターン 15　ばねと摩擦がある場合　★★☆☆☆

練習 15-1 の解答　（物体をばねにつなぎ，最初に止まる位置を求める）

① 着眼点（立式の方針）

道のりは $x_0 + x'$。終わりにも弾性エネルギーが残っている（止まった位置は自然長ではない）。



② 立式

$\dfrac{1}{2}kx_0^2 - \mu' mg(x_0 + x') = \dfrac{1}{2}kx'^2$

③ 計算

$\dfrac{1}{2}k(x_0 - x')(x_0 + x') = \mu' mg(x_0 + x')$。$x_0 + x' > 0$ で割って $x_0 - x' = \dfrac{2\mu' mg}{k}$。

④ 答え　$x' = x_0 - \dfrac{2\mu' mg}{k}$

練習 15-2 の解答　（滑ってきた物体がばねを縮める）

① 着眼点（立式の方針）

始めが自然長の位置（速さ v_0），終わりが縮み最大（静止）。道のりは $x_{\max}$ で，摩擦は負の仕事。縮み $x_{\max}$ は正でなければならないので，2 次方程式の正の解を選ぶ。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 - \mu' mgx_{\max} = \dfrac{1}{2}kx_{\max}^2$

③ 計算

$kx_{\max}^2 + 2\mu' mgx_{\max} - mv_0^2 = 0$ より $x_{\max} = \dfrac{-\mu' mg \pm \sqrt{(\mu' mg)^2 + kmv_0^2}}{k}$。$x_{\max} > 0$ なので $+$ の解。$\mu' = 0$ なら $x_{\max} = \sqrt{\dfrac{mv_0^2}{k}}$。

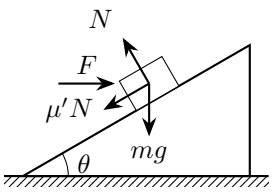
④ 答え　(1) $x_{\max} = \dfrac{-\mu' mg + \sqrt{(\mu' mg)^2 + kmv_0^2}}{k}$　(2) $\mu' = 0$ で $v_0\sqrt{\dfrac{m}{k}}$（練習 11-1 (1) と同じ結果）

パターン 16　ゆっくり引き上げる外力の仕事　★★★☆☆

練習 16-1 の解答　（斜面に沿って引く代わりに，水平な力で押し上げる）

① 着眼点（立式の方針）

N が $F\sin\theta$ の分だけ大きくなる（F の斜面に垂直な成分が斜面を押す）。F と移動のなす角は θ なので，仕事は $F\cos\theta \cdot L$。



② 立式

$F\cos\theta - mg\sin\theta - \mu' N = 0$,　$N = mg\cos\theta + F\sin\theta$,　$W_F = FL\cos\theta$

③ 計算

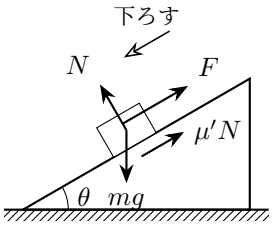
$F(\cos\theta-\mu'\sin\theta)=mg(\sin\theta+\mu'\cos\theta)$ より $F=\dfrac{mg(\sin\theta+\mu'\cos\theta)}{\cos\theta-\mu'\sin\theta}$。$W_F=\dfrac{mgL\cos\theta(\sin\theta+\mu'\cos\theta)}{\cos\theta-\mu'\sin\theta}$。$\mu'=0$ なら $W_F=mgL\sin\theta=\Delta E$。

④ 答え　(1) $F=\dfrac{mg(\sin\theta+\mu'\cos\theta)}{\cos\theta-\mu'\sin\theta}$　(2) $W_F=\dfrac{mgL\cos\theta(\sin\theta+\mu'\cos\theta)}{\cos\theta-\mu'\sin\theta}$，$\mu'=0$ で $mgL\sin\theta$

練習 16-2 の解答　（引き上げる代わりに，ゆっくり下ろす）

① 着眼点（立式の方針）

下ろすときは動摩擦力が斜面上向きにはたらき，支える力を助ける。F は移動（下向き）と逆向きなので負の仕事。



② 立式

$F+\mu' mg\cos\theta-mg\sin\theta=0$，$W_F=-FL$，$\Delta E=-mgL\sin\theta$，$W_f=-\mu' mgL\cos\theta$

③ 計算

$F=mg(\sin\theta-\mu'\cos\theta)$，$W_F=-mgL(\sin\theta-\mu'\cos\theta)$。$W_F+W_f=-mgL\sin\theta=\Delta E$。

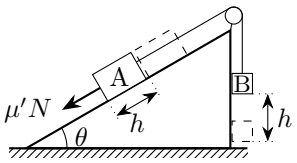
④ 答え　(1) $F=mg(\sin\theta-\mu'\cos\theta)$，$W_F=-mgL(\sin\theta-\mu'\cos\theta)$
(2) $\Delta E=-mgL\sin\theta$，$W_f=-\mu' mgL\cos\theta$ で $\Delta E=W_F+W_f$ が成り立つ

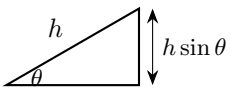
パターン 17　2 物体を糸でつなぐ（摩擦のある机）　★★★☆☆　【重要】

練習 17-1 の解答　（A を粗い斜面上に置く）

① 着眼点（立式の方針）

系全体で 1 本。B が h 下がる間に A は斜面に沿って h 上るので，A の重力の位置エネルギーが $Mgh\sin\theta$ 増え，動摩擦力は $\mu' Mg\cos\theta$（$N=Mg\cos\theta$）で道のり h の負の仕事。





② 立式

$0+mgh-\mu' Mg\cos\theta\cdot h=\dfrac{1}{2}(M+m)v^2+Mgh\sin\theta$

③ 計算

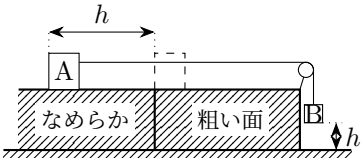
$v^2=\dfrac{2gh(m-M\sin\theta-\mu' M\cos\theta)}{M+m}$。$\theta=0$ で例題 (1) と同じ。

④ 答え　(1) $v=\sqrt{\dfrac{2gh(m-M\sin\theta-\mu' M\cos\theta)}{M+m}}$　(2) $\theta=0$ で $\sqrt{\dfrac{2gh(m-\mu' M)}{M+m}}$ となり，例題 (1) に一致する

練習 17-2 の解答　（机の途中から粗くする（B が床に着くまではなめらか））

① 着眼点（立式の方針）

B が床に着くまでの間に A は h 動き，ここまでは机がなめらかなので A に摩擦力ははたらかない（例題 13 と同じ式）。着いたあと（図の破線の A の位置から先）は区切って，A だけで摩擦の仕事を数える。



② 立式

$0+mgh=\dfrac{1}{2}(M+m)v^2,\quad \dfrac{1}{2}Mv^2-\mu' Mgd=0$

③ 計算

$v^2=\dfrac{2mgh}{M+m}$。$d=\dfrac{v^2}{2\mu' g}=\dfrac{mh}{\mu'(M+m)}$。$M=m$ のとき $d=\dfrac{h}{2\mu'}$。

④ 答え　(1) $v=\sqrt{\dfrac{2mgh}{M+m}}$　(2) $d=\dfrac{mh}{\mu'(M+m)}$，$M=m$ のとき $\dfrac{h}{2\mu'}$

練習 17-3 の解答　（摩擦の仕事の合計と，衝突で失われた運動エネルギーを問う）

① 着眼点（立式の方針）

摩擦の仕事は全距離 $h+d$ に $-\mu' Mg$ をかけたもの。B が失った運動エネルギーは，衝突の直前の $K=\frac{1}{2}mv^2$（衝突で止まるので全部が失われる）。

② 立式

$W_f=-\mu' Mg(h+d)$，失った $K=\dfrac{1}{2}mv^2$，例題の $v^2=\dfrac{2gh(m-\mu' M)}{M+m}$

③ 計算

$W_f=-\mu' Mg\cdot\dfrac{hm(1+\mu')}{\mu'(M+m)}=-\dfrac{Mmgh(1+\mu')}{M+m}$。失った $K=\dfrac{mgh(m-\mu' M)}{M+m}$。

和は $\dfrac{mgh\{M(1+\mu')+m-\mu' M\}}{M+m}=mgh$。

④ 答え　(1) $-\dfrac{Mmgh(1+\mu')}{M+m}$　(2) $\dfrac{mgh(m-\mu' M)}{M+m}$　(3) 和 $=mgh$ となり，等しい

STEP5　総合（入試レベル）

パターン 18　ばね・摩擦・放物運動の連結　★★★★☆

練習 18-1 の解答　（ばねで打ち出す代わりに，高さ H の斜面から滑らせ，飛距離を最大にする台の高さを問う）

① 着眼点（立式の方針）

始めの U が mgH（重力の位置エネルギー）に変わるだけで，あとは例題と同じ区間分け。摩擦は AB だけで $-\mu' mgd$。落下点は放物運動。(3) は s を h の 2 次式として扱う。

② 立式

$mgH-\mu' mgd=\dfrac{1}{2}mv_C^2+mgh,\quad h=\dfrac{1}{2}gt^2,\quad s=v_C t$

③ 計算

$v_C^2=2g(H-\mu' d-h)$。$s=v_C\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=2\sqrt{h(H-\mu' d-h)}$。$H'=H-\mu' d$ とおくと $h(H'-h)=-\left(h-\dfrac{H'}{2}\right)^2+$

$\dfrac{H'^2}{4}$ なので $h=\dfrac{H'}{2}$ で最大，$s_{\max}=2\sqrt{\dfrac{H'^2}{4}}=H'$。

④ 答え　(1) $v_C=\sqrt{2g(H-\mu' d-h)}$　(2) $s=2\sqrt{h(H-\mu' d-h)}$　(3) $h=\dfrac{H-\mu' d}{2}$ のとき $s=H-\mu' d$

練習 18-2 の解答　（C をジャンプ台にし，ばねを縮めた位置から最高点までを 1 本で結ぶ）

① 着眼点（立式の方針）

最高点でも速度の水平成分 $v_C\cos\alpha$ は残る（放物運動で学んだ）。放した位置から最高点までを 1 本で結ぶ。C での速さ v_C は，放した位置から C までの式で消去する。(2) は放した位置から床に達するまでを 1 本で結ぶ。

② 立式

$\dfrac{1}{2}kx_0^2-\mu' mgd=\dfrac{1}{2}m(v_C\cos\alpha)^2+mgH$，　$\dfrac{1}{2}kx_0^2-\mu' mgd=\dfrac{1}{2}mv_C^2+mgh$，　$\dfrac{1}{2}kx_0^2-\mu' mgd=\dfrac{1}{2}mv^2$

③ 計算

第 1 式と第 2 式を引いて $mgH=mgh+\dfrac{1}{2}mv_C^2\sin^2\alpha$。第 2 式の $\dfrac{1}{2}mv_C^2=\dfrac{1}{2}kx_0^2-\mu' mgd-mgh$ を入れて H を求める。第 3 式より $v^2=\dfrac{k}{m}x_0^2-2\mu' gd$。

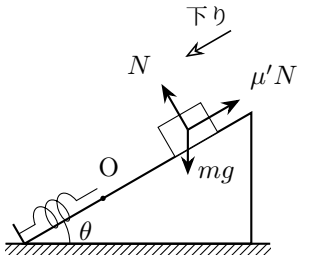
④ 答え　(1) $H=h+\left(\dfrac{kx_0^2}{2mg}-\mu' d-h\right)\sin^2\alpha$　(2) $\sqrt{\dfrac{k}{m}x_0^2-2\mu' gd}$ で，例題 18 (1) の v_B と等しい

パターン 19　斜面上のばねへの落下　★★★★★

練習 19-1 の解答　（斜面を粗くする）

① 着眼点（立式の方針）

滑り下りる向きは変わらないので，動摩擦力は斜面上向き。道のり $L+x$ の間に，摩擦の仕事 $-\mu' mg\cos\theta\,(L+x)$ が加わる（$N=mg\cos\theta$）。例題の式で $\sin\theta$ が $\sin\theta-\mu'\cos\theta$ に置き換わる形になる。



② 立式

$mg(L+x)\sin\theta-\mu' mg\cos\theta\,(L+x)=\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}kx^2$

③ 計算

$\sin\theta-\mu'\cos\theta=\sigma$ とおくと $v^2=2g(L+x)\sigma-\dfrac{k}{m}x^2$。速さ最大は $x=\dfrac{mg\sigma}{k}$，$v^2=0$ の正の解は $\dfrac{mg\sigma}{k}\left(1+\sqrt{1+\dfrac{2kL}{mg\sigma}}\right)$。$\mu'=0$ で $\sigma=\sin\theta$ となり例題に戻る。

④ 答え　(1) $v^2=2g(L+x)(\sin\theta-\mu'\cos\theta)-\dfrac{k}{m}x^2$　(2) 速さ最大は縮み $\dfrac{mg(\sin\theta-\mu'\cos\theta)}{k}$，最大の縮みは $\dfrac{mg(\sin\theta-\mu'\cos\theta)}{k}\left(1+\sqrt{1+\dfrac{2kL}{mg(\sin\theta-\mu'\cos\theta)}}\right)$　(3) $\mu'=0$ で例題に一致する

練習 19-2 の解答　（P で斜面上向きに初速を与える）

① 着眼点（立式の方針）

上って戻るまでは重力だけが仕事をするので，P を下向きに速さ u で通過する。そこからは例題と同じ式で，始めの K が $\frac{1}{2}mu^2$ になる。

② 立式

$$\frac{1}{2}mu^2 + mg(L+x)\sin\theta = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

③ 計算

$v^2 = u^2 + 2g(L+x)\sin\theta - \dfrac{k}{m}x^2$。$x$ の 2 次の係数と 1 次の係数は例題と同じなので頂点は $x = \dfrac{mg\sin\theta}{k}$（$u$ によらない）。$v_{\max}^2 = u^2 + 2gL\sin\theta + \dfrac{mg^2\sin^2\theta}{k}$。$v = 0$ の正の解が最大の縮み。

④ 答え　(1) $\dfrac{mg\sin\theta}{k}\left(1 + \sqrt{1 + \dfrac{k(u^2 + 2gL\sin\theta)}{mg^2\sin^2\theta}}\right)$

(2) $x = \dfrac{mg\sin\theta}{k}$（$u$ によらない），　$v_{\max} = \sqrt{u^2 + 2gL\sin\theta + \dfrac{mg^2\sin^2\theta}{k}}$